# CRPE — Exercices mixtes

Série du samedi 24 octobre 2026 · RAN 3, 4, 5 · 7 exercices · ≈ 55 min

1h maximum, sans cours ni fiches, chronomètre lancé. Rédige comme sur la copie : calculs détaillés, propriétés nommées, phrase de conclusion.

## Exercice 1 — Calcul réfléchi et propriétés

RAN 3 · 7 min

a) Recopie et nomme la propriété utilisée : 36 × 15 = 36 × 10 + 36 × 5. Termine le calcul.
b) Calcule astucieusement 125 × 32 en expliquant.
c) Calcule 0,25 × 4,8 sans poser l'opération.
d) Vrai ou faux ? Justifie : « Diviser par 4 revient à multiplier par 0,25. »

## Exercice 2 — Problème : division euclidienne et interprétation du reste

RAN 3 · 8 min

Un club de 247 joueurs part en déplacement dans des cars de 52 places.
a) Écris l'égalité de la division euclidienne de 247 par 52 (avec la condition sur le reste).
b) Combien de cars faut-il réserver ? Justifie.
c) Combien de places resteront libres ?

## Exercice 3 — Nombres premiers : définition et vrai/faux

RAN 4 · 8 min

a) Donne la définition d'un nombre premier.
b) Écris tous les nombres premiers compris entre 50 et 70.
c) Vrai ou faux ? Justifie chaque réponse :
– « Tout nombre impair est premier. »
– « La somme de deux nombres premiers est toujours paire. »

## Exercice 4 — Problème : PPCM et horaires

RAN 4 · 9 min

Deux bus partent ensemble du terminus à 7 h 00. Le bus A repart toutes les 15 minutes, le bus B toutes les 20 minutes.
a) À quelle heure repartiront-ils de nouveau ensemble pour la première fois ? Justifie.
b) Combien de fois partiront-ils ensemble entre 7 h 00 et 12 h 00 (les deux horaires compris) ?

## Exercice 5 — Analyse d'une erreur d'élève : divisibilité par 6

RAN 4 · 7 min

Pour savoir si 2 358 est divisible par 6, un élève écrit : « 2 358 est pair, donc il est divisible par 6. »
a) Son raisonnement est-il correct ? Justifie avec un contre-exemple.
b) Énonce un critère correct de divisibilité par 6.
c) 2 358 est-il divisible par 6 ? Par 9 ?

## Exercice 6 — Fractions : simplifier et calculer

RAN 5 · 8 min

a) Rends irréductible la fraction 84/126 en une seule étape, en justifiant.
b) Calcule en détaillant, résultat sous forme de fraction irréductible :
G = 5/6 + 7/15
H = (2/3 + 1/4) × 12/11
I = 1 − 3/8 ÷ 9/4

## Exercice 7 — Problème : fraction du reste (et nombre décimal)

RAN 5 · 8 min

Dans une classe, les 3/8 des élèves font du football, le tiers des autres fait du basket, et les 10 élèves restants ne font pas de sport.
a) Quelle fraction de la classe fait du basket ?
b) Combien y a-t-il d'élèves dans la classe ?
c) 3/8 est-il un nombre décimal ? Justifie et donne son écriture décimale.